abs-id = 138

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La forme développée et réduite de l'expression $3(2x-1)^2$ est :

- ☐ **a.** $12x^2-12x+3$
- ☐ **b.** $9x^2-3$
- ☐ **c.** $12x^2+12x-3$
- ☐ **d.** $6x^2-12x+3$

Question 1.2

On considère le nombre $A = 1+\dfrac{7}{10}+\dfrac{5}{1\,000}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 1{,}75$
- ☐ **b.** $A = 1{,}705$
- ☐ **c.** $A = 1{,}7005$
- ☐ **d.** $A = 1{,}70005$

Question 1.3

On considère un triangle ABC, rectangle en B, tel que :

$$\text{AC} = 5\,\text{cm} \quad \text{et} \quad \text{AB} = 2\,\text{cm}.$$

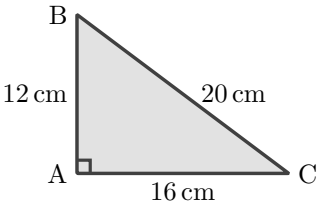
Quelle est la longueur exacte du côté BC ?

- ☐ **a.** $3\,\text{cm}$
- ☐ **b.** $7\,\text{cm}$
- ☐ **c.** $\sqrt{29}\,\text{cm}$
- ☐ **d.** $\sqrt{21}\,\text{cm}$

Question 1.4

On considère le triangle ABC ci-contre, rectangle en A.

Quelle est la valeur de $\cos\left(\widehat{\text{ABC}}\right)$?



- ☐ **a.** 0,8
- ☐ **b.** 0,6
- ☐ **c.** 0,75
- ☐ **d.** $\dfrac{5}{3}$

Question 1.5

Un prix augmente de 10 % puis baisse de 40 %.
Quel est le taux d'évolution global ?

- ☐ **a.** $-30\,\%$
- ☐ **b.** $-25\,\%$
- ☐ **c.** $-34\,\%$
- ☐ **d.** $+34\,\%$

Question 1.6

Les solutions réelles de l'équation $(5x - 15)(5x + 1) = 0$ sont :

- ☐ **a.** -5 et $\dfrac{1}{3}$
- ☐ **b.** -5 et 3
- ☐ **c.** $-\dfrac{1}{5}$ et $\dfrac{1}{3}$
- ☐ **d.** $-\dfrac{1}{5}$ et 3

Question 1.7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 3$ et on note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère. Le point B, qui appartient à $\mathscr{C}_f$, a pour ordonnée -1. Quelle est l'abscisse du point B ?

- ☐ **a.** -5
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** -2
- ☐ **d.** -1

Question 1.8

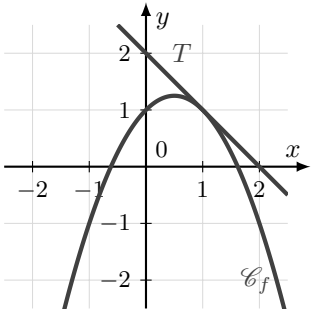
Combien faut-il de temps pour parcourir 1 000 m à la vitesse de 50 km/h ?

- ☐ **a.** 1 min 20 s
- ☐ **b.** 1 min 2 s
- ☐ **c.** 1 min 12 s
- ☐ **d.** 1 min 22 s

Question 1.9

On considère la fonction f représentée ci-contre ainsi que T, sa tangente au point d'abscisse 1.

Quelle est l'équation réduite de T ?



- ☐ **a.** $y = x - 2$
- ☐ **b.** $y = -x - 2$
- ☐ **c.** $y = x + 2$
- ☐ **d.** $y = -x + 2$

Question 1.10

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite géométrique de raison $q = 0{,}75$ telle que $u_3 = 90$.

Laquelle de ces quatre propositions est vraie ?

- ☐ **a.** $u_1 = 160$
- ☐ **b.** $u_7 > u_3$
- ☐ **c.** $u_7 = u_1 \times 0{,}75^7$
- ☐ **d.** $u_0 = 90 \times 0{,}75^3$

Question 1.11

Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite arithmétique de raison $r = 20$ telle que $v_3 = 100$.

Combien vaut l'indice du premier terme de la suite qui est strictement supérieur à 1 000 ?

- ☐ **a.** 49
- ☐ **b.** 45
- ☐ **c.** 46
- ☐ **d.** 48

Question 1.12

On considère l'arbre de probabilité ci-contre. On donne $\mathrm{P}(B) = 0{,}25$.

Quelle est la valeur de $\mathrm{P}_A(B)$?

- ☐ **a.** 0,5
- ☐ **b.** 0,25
- ☐ **c.** 0,05
- ☐ **d.** 0,005

